CHƯƠNG 3 · BÀI 2

3.2. Thiết kế ERD

Tài liệu học tập MySQL & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu ERD và các thành phần thực thể, thuộc tính, liên kết
> - Xác định các kiểu liên kết 1-1, 1-N, N-N
> - Chuyển ERD thành các bảng trong MySQL

1. Sơ đồ ERD

ERD (Entity Relationship Diagram) là sơ đồ thực thể - liên kết dùng để mô hình hoá cơ sở dữ liệu trước khi tạo bảng. Thực thể (entity) là đối tượng cần lưu trữ, ví dụ học viên hoặc khoá học. Thuộc tính là đặc điểm của thực thể (họ tên, email). Liên kết thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể.

2. Các kiểu liên kết

Các kiểu liên kết gồm một - một (1-1), một - nhiều (1-N) và nhiều - nhiều (N-N).

- **1-1**: mỗi người dùng có một hồ sơ.
- **1-N**: một giảng viên phụ trách nhiều khoá học, mỗi khoá thuộc một giảng viên.
- **N-N**: một học viên học nhiều khoá và một khoá có nhiều học viên.

3. Chuyển ERD sang bảng

- Liên kết 1-N: đặt khoá ngoại ở phía "nhiều" (`courses.teacher_id` tham chiếu `users.id`).
- Liên kết N-N: tách thành một bảng trung gian chứa hai khoá ngoại, ví dụ bảng `enrollments` gồm `user_id` và `course_id`.
- Liên kết 1-1: đặt khoá ngoại có ràng buộc `UNIQUE`, hoặc gộp hai bảng.

```
CREATE TABLE enrollments (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  course_id INT NOT NULL,
  enroll_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE (user_id, course_id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
```

```
  FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(id)
);
```

4. Quy trình thiết kế

Liệt kê thực thể từ yêu cầu bài toán, xác định thuộc tính và khoá chính, xác định liên kết giữa các thực thể, vẽ ERD (có thể dùng Workbench hoặc draw.io), kiểm tra chuẩn hoá đến 3NF rồi mới tạo bảng.

Tóm tắt

- ERD gồm thực thể, thuộc tính và liên kết.
- 1-N đặt khoá ngoại phía nhiều; N-N cần bảng trung gian.
- Thiết kế ERD và chuẩn hoá trước khi tạo bảng.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Vẽ ERD cho hệ thống thư viện gồm sách, độc giả và phiếu mượn.
2. Chuyển ERD đó thành các câu lệnh CREATE TABLE có khoá ngoại.
3. Giải thích vì sao liên kết nhiều - nhiều cần bảng trung gian.